



Fundamentos - Aula 1

🕒 Criado em	7 de setembro de 2026 09:46
🏷️ Tags	

1. O que é um Sistema Distribuído?

Um **sistema distribuído** é um sistema formado **por vários computadores ou processos independentes que se comunicam por uma rede e trabalham em conjunto para realizar uma tarefa ou oferecer um serviço.**

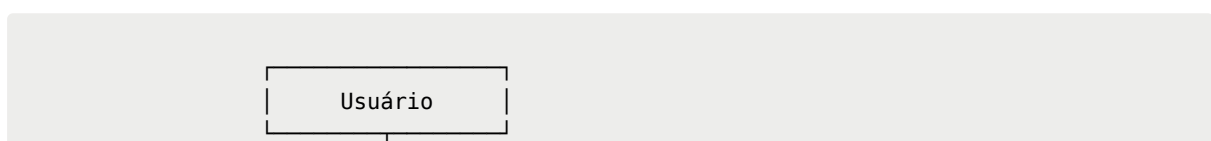
A principal ideia é que, **embora existam várias máquinas e componentes fisicamente separados, para quem utiliza o sistema ele pode parecer uma única aplicação.**

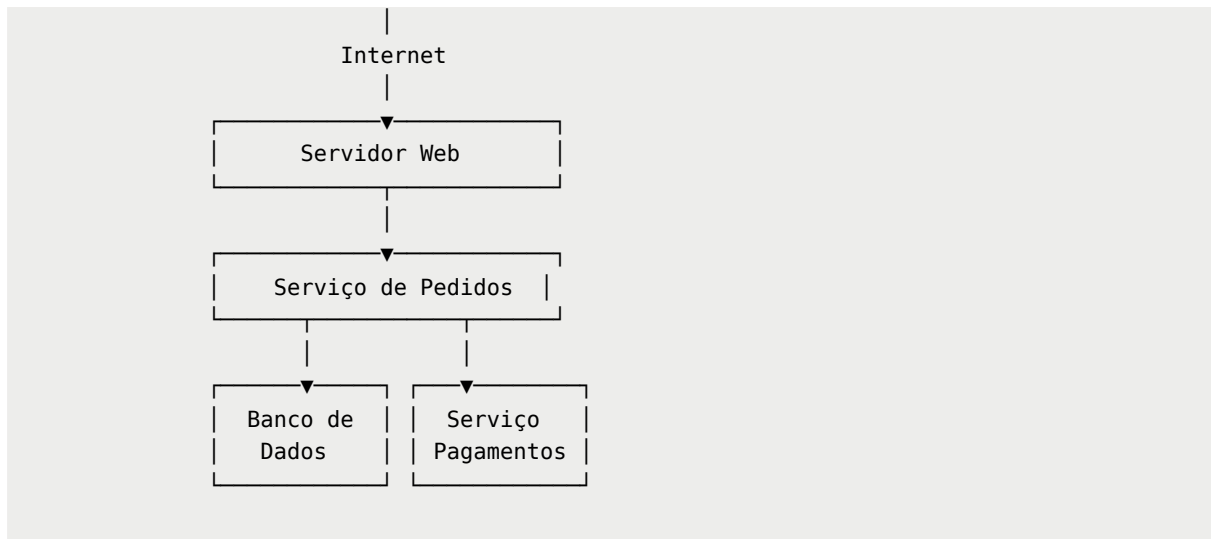
Uma definição prática seria:

Um sistema distribuído é um conjunto de componentes independentes, conectados por uma rede, que cooperam para fornecer um serviço ou realizar uma tarefa.

Exemplo simples

Imagine uma aplicação de uma loja virtual:





Esses componentes podem estar em **máquinas diferentes**, em **containers diferentes** ou até em **regiões diferentes de um serviço de nuvem**.

Eles precisam se comunicar para que o sistema funcione.

O usuário, porém, normalmente não precisa saber que existem cinco componentes diferentes. Ele simplesmente acessa a loja.

Essa é uma das ideias centrais dos sistemas distribuídos:

vários componentes independentes → comunicação → cooperação → um serviço integrado.

2. Por que usamos Sistemas Distribuídos?

Uma pergunta importante é:

| Se podemos colocar tudo em um computador, por que distribuir?

Porque sistemas reais podem crescer muito além da capacidade de uma única máquina.

Os sistemas distribuídos são utilizados principalmente para resolver problemas relacionados a **escala, disponibilidade, desempenho, compartilhamento de recursos e distribuição geográfica**.

2.1 Escalabilidade

Imagine que uma aplicação começa pequena.

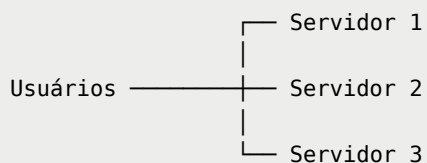
```
100 usuários
  ↓
1 servidor
```

Com o crescimento:

```
10.000 usuários
  ↓
1 servidor
  ↓
🔥
```

Uma única máquina pode chegar ao seu limite de processamento, memória, armazenamento ou rede.

Um sistema distribuído permite adicionar mais recursos:



As requisições podem ser distribuídas entre os servidores.

Isso permite que o sistema **cresça horizontalmente**.

Escalabilidade horizontal

Adicionar mais máquinas:

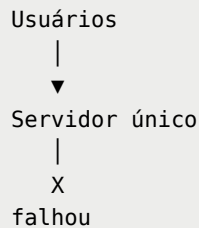
```
1 servidor
  ↓
3 servidores
  ↓
10 servidores
  ↓
100 servidores
```

Essa ideia é extremamente importante no mercado de software moderno.

3. Disponibilidade

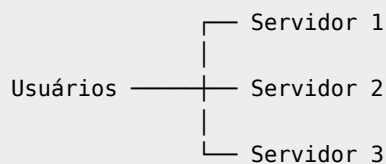
Outro motivo para distribuir um sistema é evitar que uma única falha derrube tudo.

Imagine:



Se existe apenas um servidor, a aplicação pode ficar indisponível.

Agora:



Se o servidor 1 falhar, os outros podem continuar atendendo.

Isso aumenta a **disponibilidade** do sistema.

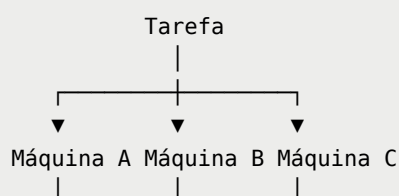
Importante: distribuir um sistema **não significa automaticamente** que ele será tolerante a falhas. É necessário projetá-lo para lidar com elas.

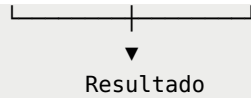
Esse detalhe vai ficar muito importante quando estudarmos **tratamento de falhas**.

4. Desempenho

Uma tarefa grande também pode ser dividida entre vários computadores.

Imagine uma tarefa que pode ser dividida em partes:





Em determinadas situações, executar partes da tarefa simultaneamente pode reduzir o tempo necessário.

Isso aparece, por exemplo, em:

- processamento de grandes volumes de dados;
- sistemas de busca;
- processamento de imagens;
- inteligência artificial;
- simulações;
- sistemas de recomendação.

5. Compartilhamento de recursos

Sistemas distribuídos também permitem que recursos sejam compartilhados entre diferentes computadores e usuários.

Por exemplo:



Todos podem utilizar um recurso que está disponível através da rede.

Hoje isso aparece de maneira muito mais ampla com:

- armazenamento em nuvem;
- bancos de dados;
- APIs;
- serviços de computação;
- servidores;
- serviços de autenticação;

- plataformas de processamento.
-

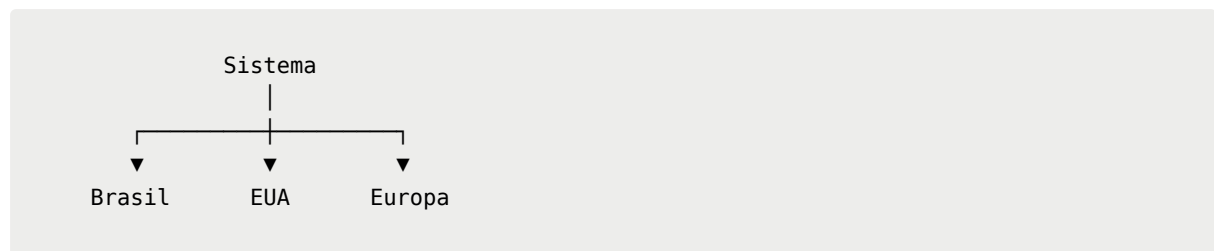
6. Distribuição geográfica

Um sistema também pode precisar atender usuários que estão em lugares diferentes.

Imagine uma aplicação utilizada no Brasil, Estados Unidos e Europa.

Não necessariamente é interessante colocar toda a infraestrutura em um único lugar.

Podemos ter:



Isso pode ajudar a:

- reduzir latência;
- atender usuários de diferentes regiões;
- aumentar disponibilidade;
- distribuir a carga;
- manter serviços funcionando mesmo diante de problemas em uma região.

Esse conceito aparece bastante em **cloud computing**.

7. Características de um Sistema Distribuído

Agora chegamos a uma parte importante da matéria.

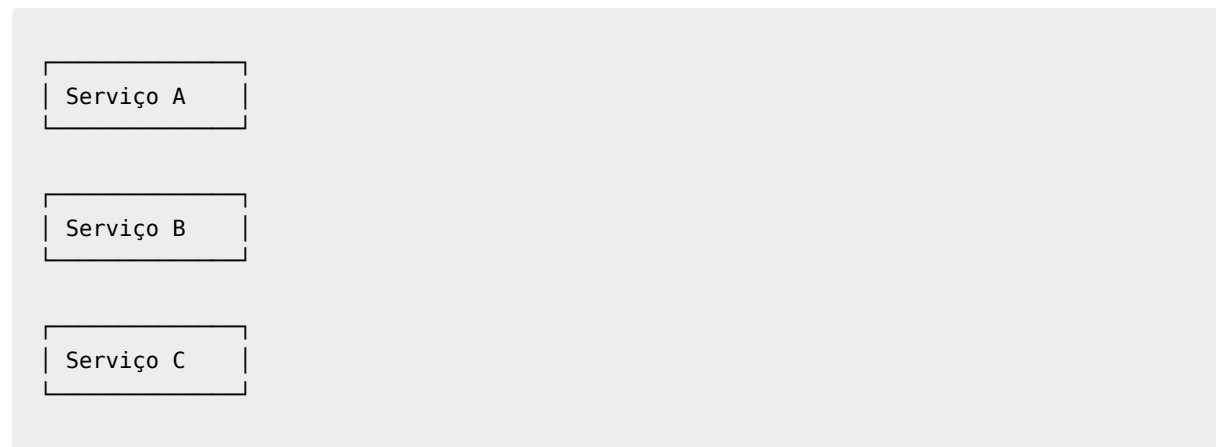
Um sistema distribuído possui algumas características que o diferenciam de um sistema tradicional executado em uma única máquina.

7.1 Vários componentes independentes

Um sistema distribuído possui vários computadores, processos ou serviços independentes.

Cada componente possui seu próprio processamento e pode executar suas próprias tarefas.

Por exemplo:



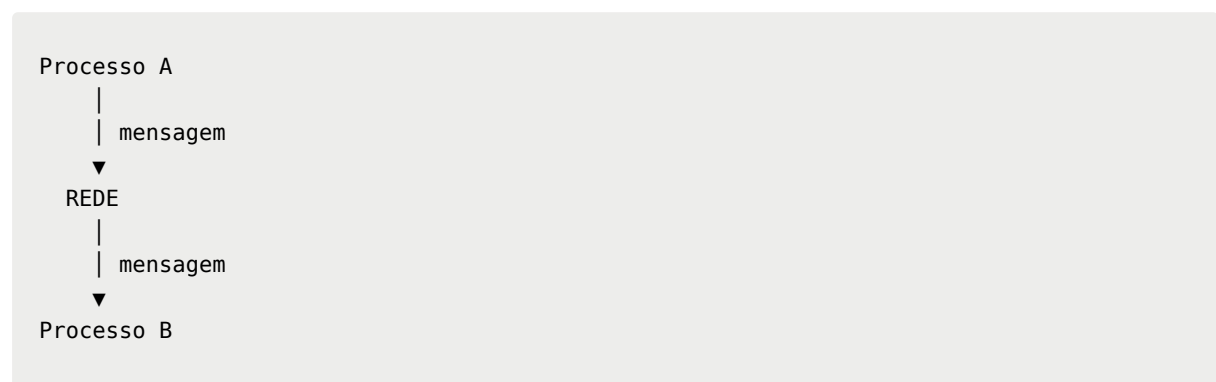
Eles precisam cooperar para que o sistema como um todo funcione.

7.2 Comunicação através da rede

Os componentes precisam trocar informações.

Essa comunicação pode ocorrer utilizando diferentes mecanismos e protocolos.

Por exemplo:



É aqui que começam a aparecer conceitos como:

- sockets;
- TCP;

- UDP;
- HTTP;
- RPC;
- mensagens;
- filas;
- APIs.

Mais adiante vamos estudar esses mecanismos com mais profundidade.

7.3 Concorrência

Vários componentes podem executar tarefas **simultaneamente**.

Por exemplo:

```
Usuário A → Serviço  
Usuário B → Serviço  
Usuário C → Serviço  
Usuário D → Serviço
```

Todos podem estar fazendo requisições ao mesmo tempo.

Isso significa que sistemas distribuídos precisam lidar com situações em que vários processos acessam ou modificam recursos simultaneamente.

Daí surge um conceito muito importante:

Concorrência: diferentes processos ou atividades podem estar progredindo ao mesmo tempo.

7.4 Ausência de um relógio global

Em um computador, é relativamente simples consultar o relógio daquela máquina.

Em um sistema distribuído, existem várias máquinas:

```
Máquina A → relógio A  
Máquina B → relógio B  
Máquina C → relógio C
```


Esses relógios podem não estar perfeitamente sincronizados.

Isso cria problemas interessantes.

Por exemplo:

```
Máquina A:  
10:00:01 → evento X  
  
Máquina B:  
10:00:00 → evento Y
```

Qual evento aconteceu primeiro?

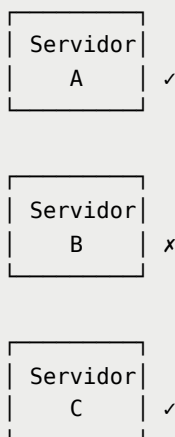
Parece simples, mas em sistemas distribuídos essa pergunta pode ser surpreendentemente complicada.

Esse assunto vai levar posteriormente a conceitos como **ordenação de eventos e relógios lógicos**.

7.5 Falhas independentes

Essa é uma característica extremamente importante.

Em um sistema distribuído, uma parte pode falhar enquanto outras continuam funcionando.



O servidor B pode estar fora do ar enquanto A e C continuam funcionando.

Isso é diferente de um sistema simples onde tudo está concentrado em uma única máquina.

Por isso, **falhas são uma preocupação central em Sistemas Distribuídos.**

8. Transparência

Existe ainda uma ideia muito importante:

O sistema pode esconder do usuário a complexidade da distribuição.

Imagine que você utiliza um aplicativo.

Você não precisa saber:

- em qual servidor sua requisição foi processada;
- onde o banco está;
- qual máquina armazenou determinado arquivo;
- qual serviço respondeu;
- se a requisição passou por três servidores.

Você simplesmente utiliza o sistema.

Essa ideia está relacionada à **transparência da distribuição**.

A distribuição existe, mas o sistema tenta esconder parte dessa complexidade de quem o utiliza.

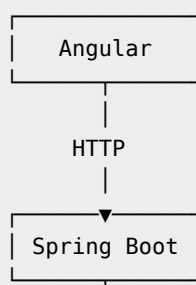
9. Exemplo no mercado

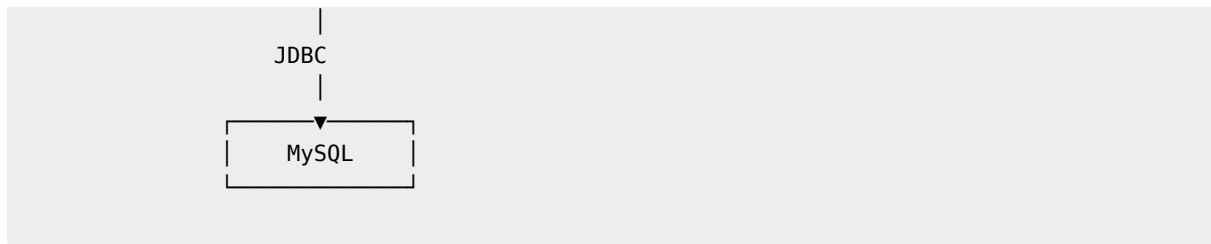
Vamos trazer isso para algo próximo do que você já está estudando.

Imagine uma aplicação com:

Angular + Spring Boot + MySQL.

Inicialmente:

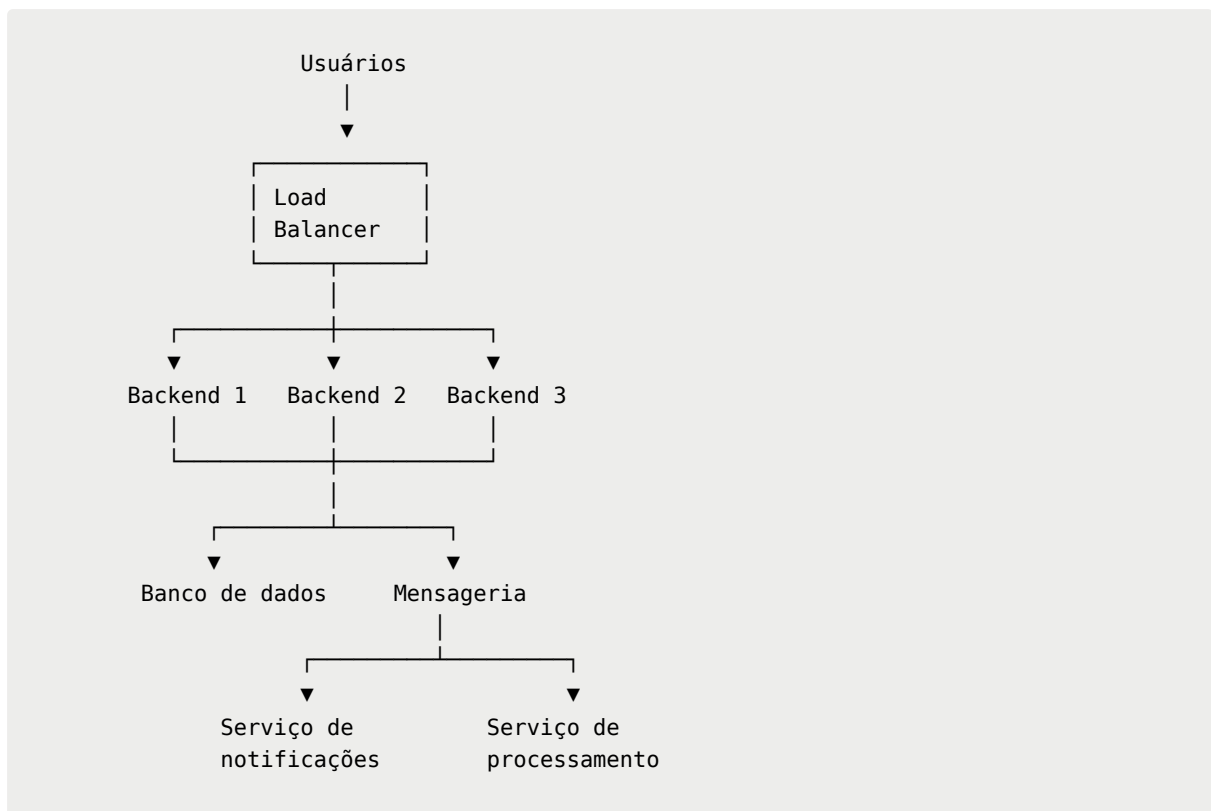




Já existem diferentes componentes se comunicando.

Agora imagine que o sistema cresceu bastante.

Podemos chegar a algo como:



Agora estamos claramente diante de um **sistema distribuído**.

E é justamente esse tipo de arquitetura que faz Sistemas Distribuídos ser tão relevante para quem quer trabalhar com **backend, cloud, microserviços e arquitetura de software**.

10. Uma forma de guardar o conceito

Se você precisar explicar em uma prova ou entrevista:

Um sistema distribuído é formado por múltiplos componentes independentes que se comunicam por uma rede e cooperam para oferecer

um serviço ou realizar uma tarefa. Ele é utilizado principalmente para obter escalabilidade, disponibilidade, desempenho, compartilhamento de recursos e suporte a sistemas distribuídos geograficamente. Suas principais características incluem concorrência, comunicação pela rede, independência dos componentes, possibilidade de falhas parciais e a necessidade de lidar com a ausência de um relógio global.

Perguntas para estudo ativo

Depois de estudar esse material, tente responder **sem consultar o texto**:

1. O que é um sistema distribuído?
2. Qual é a diferença entre um sistema distribuído e um programa executado em uma única máquina?
3. Por que empresas distribuem seus sistemas?
4. O que significa escalabilidade horizontal?
5. Como a distribuição pode aumentar a disponibilidade?
6. Por que a comunicação pela rede é fundamental?
7. O que significa concorrência em sistemas distribuídos?
8. Por que a ausência de um relógio global pode ser um problema?
9. O que significa uma falha parcial?
10. O que é transparência de distribuição?
11. Um sistema com frontend, backend e banco de dados necessariamente é um sistema distribuído? **Justifique.**
12. Por que sistemas distribuídos são importantes para aplicações modernas?

★ Pergunta de mercado

Imagine que você trabalha como desenvolvedora backend e sua API Spring Boot começou a receber **100 vezes mais requisições** do que recebia originalmente.

O que poderia motivar a equipe a deixar de depender de uma única máquina e distribuir o sistema?

Essa é uma ótima pergunta para o Thea/NotebookLM transformar em discussão, porque força você a **aplicar o conceito em vez de apenas decorar a definição.**